

Vetores e matrizes

Prof^a Me. Monique Emídio de Oliveira

O que são vetores?

Em C, um vetor (array) é uma coleção de variáveis do mesmo tipo armazenadas em sequência na memória.

Exemplo:

```
int numeros[5];
```

Isso cria um vetor que pode armazenar 5 números inteiros.

Como acessar elementos

Cada posição do vetor tem um índice (começa em 0):

```
numeros[0] = 10;
```

```
numeros[1] = 20;
```

Visualmente:

Índice: 0 1 2 3 4

Valor: 10 20 ?? ?? ??

Percorrendo um vetor linear (loop)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int numeros[5] = {1, 2, 3, 4, 5};  
  
    for(int i = 0; i < 5; i++) {  
        printf("%d\n", numeros[i]);  
    }  
  
    return 0;  
}
```

Cuidado importante

Em C, não existe verificação de limite automaticamente.
Isso está errado:

```
numeros[5] = 100;
```

Isso é memória fora do array, o que chamamos de comportamento indefinido.

Pode parecer que funciona, mas pode dar crash, corromper a memória e mudar a cada execução.

O que são matrizes?

Uma matriz é um vetor de vetores (array bidimensional).

Exemplo:

```
int matriz[3][3];
```

Isso cria uma matriz 3x3 (3 linhas, 3 colunas).

Acessando elementos

```
matriz[0][0] = 1;
```

```
matriz[1][2] = 5;
```

Visual:

```
[ 1  0  0 ]
```

```
[ 0  0  5 ]
```

```
[ 0  0  0 ]
```

Percorrendo matriz

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int matriz[2][2] = {  
        {1, 2},  
        {3, 4}  
    };  
  
    for(int i = 0; i < 2; i++) {  
        for(int j = 0; j < 2; j++) {  
            printf("%d ", matriz[i][j]);  
        }  
        printf("\n");  
    }  
  
    return 0;  
}
```

Lembrando:

i: quantidade de linhas

j: está dentro do for aninhado, e percorre as colunas da matriz.

Entrada de dados (scanf)

Vetor:

```
for(int i = 0; i < 5; i++) {  
    scanf("%d", &numeros[i]);  
}
```

Matriz:

```
for(int i = 0; i < 2; i++) {  
    for(int j = 0; j < 2; j++) {  
        scanf("%d", &matriz[i][j]);  
    }  
}
```

Exemplos práticos

Somar elementos de um vetor

```
int soma = 0;
```

```
for(int i = 0; i < 5; i++) {  
    soma += numeros[i];  
}
```

Exemplos práticos

Soma de uma matriz

```
int soma = 0;
```

```
for(int i = 0; i < 2; i++) {  
    for(int j = 0; j < 2; j++) {  
        soma += matriz[i][j];  
    }  
}
```

Dicas

- Vetores e matrizes começam no índice 0
- Sempre use loops para percorrer
- C não protege contra acesso inválido
- Todos os elementos devem ser do mesmo tipo

Lista de exercícios no Moodle